Raktári működés elemzése

Adattisztítás | Adatmodell | ABC–XYZ | Teljesítménypont | KPI

Balogh Marcell

2026. október · Adatok: 2026.04.01.–06.23.

A két csoport a KPI-alap 97,6, illetve 94,3%-át éri el; az elmaradás oka a rövid június

Csoport 1 · 12 fő

29 271,57 Ft



a 30 000 Ft-os alap 97,6%-a

Csoport 2 · 15 fő

22 622,82 Ft



a 24 000 Ft-os alap 94,3%-a

Napi átlaggal számolva mindkét csoport a teljes alapot kapná.

28,3% A szedett cikkszámok 28,3%-a adja a szedések 80,3%-át (A-osztály).

28,2% A tárhely × cikkszám párok 28,2%-án olyan cikkszám áll, amelyet három hónapig egyszer sem szedtek.

1% Ennyi a különbség a két csoport egy főre jutó pontja között (31 414,7 és 31 741,3), de a munkamegosztásuk eltér.

0,00 Az eltérés a notebook és a Power BI független kontrollszámítása között (pont és KPI).

Forrás: notebook 4.9, 5.5, 6.3–6.5; Power BI, Kontroll oldal

Egy számítási lánc: a notebook számol, a Power BI megjelenít és ellenőriz

1 Adatmodell

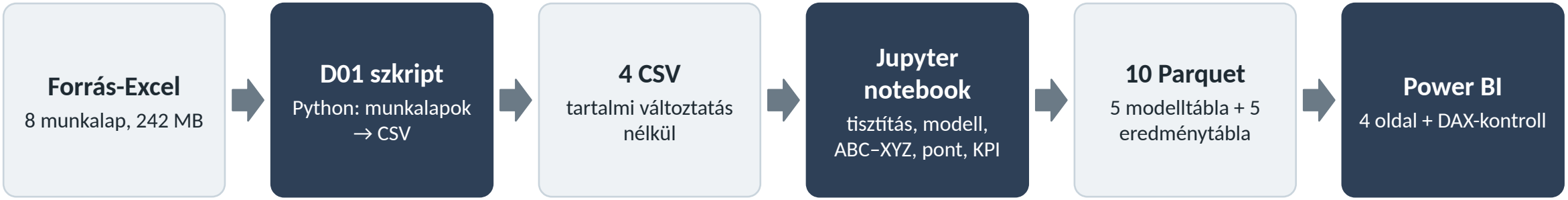
Minden mozgás egyértelműen kapcsolódjon a dolgozóhoz, a cikkszámhoz és a dátumhoz; a táblák kapcsolatainak indoklása

2 ABC–XYZ és teljesítménypont

Szedés alapján ABC- és XYZ-kategória; létszámalapú teljesítménypont-kimutatás

3 KPI-rendszer

30 000 Ft-os alap, létszámkorrekció, három egyharmados rész; a tárhelyeken lévő készlet bemutatása



Forrás: feladatleírás; a kiíró válaszai (2026-09-29)

Négy forrástábla, 2026.04.01.–06.23.; a június csak 23 napos

Tábla	Egy sor	Munkalap	Sorok (nyers)	Megjegyzés
Létszám	egy dolgozó (név, felettes, kód)	1	27	két csoport: 12 + 15 kód
Betárolási teljesítmény	egy betárolási tételsor	2	825 337	darab, ügyintéző, időpontok, pont
Szedési teljesítmény	egy szedési tételsor	3	2 188 553	darab, ügyintéző, időpontok, pont
Tárhelyek tartalma	egy cikkszám egy tárhelyen	2	834 925	pillanatkép, dátum nélkül

Az időszak napokban



A KPI a júniusi darabszámot a három hónap átlagához méri. A 23 napos június ezért eleve hátrányból indul: ez lesz a KPI-eredmény kulcsa.

Forrás: forrás-Excel (a munkalapok sorainak száma); notebook 1.2 (betöltési kontroll)

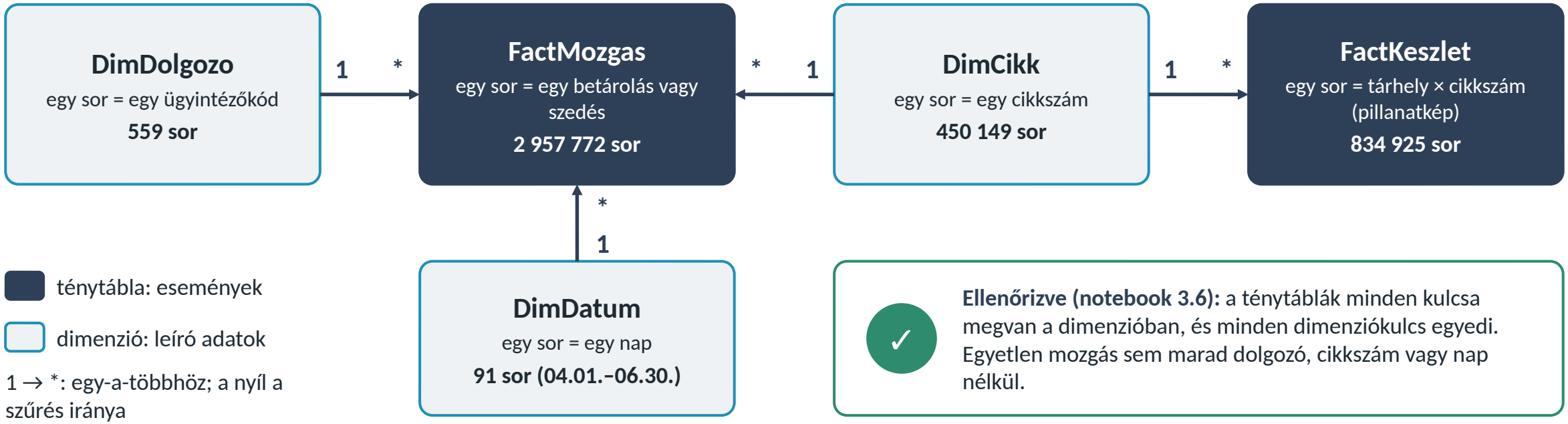
A tisztítás minden lépése egy döntés, indoklással és kontrollszámmal

Probléma	Érintett	Kezelés	Indoklás
Teljesen azonos sorok	56 109 sor	törlés, egy példány marad	minden mező egyezik, nincs eltérő azonosító
Lezáratlan szedés (0000-00-00)	9 sor	kizárás	a lezáratlan tétel nem teljesítés
0 darabos szedés	45 408 sor	bent marad; az ABC-ből kimarad	nem volt valódi kiszedés
„1”-es kód, 0 másodperc	223 306 sor	„Rendszer” kategória	gépi könyvelés: valós kereslet, nem dolgozó
A Létszámban nem szereplő kódok	531 kód	„Csoporton kívüli”	a pont és a KPI csak a két csoportra szól
Darab-kiugrók (1 000 db fölött)	18 + 48 sor	bent maradnak	lehetnek valós nagy tételek
TILTOTT tárhelysorok	a sorok 48%-a	külön kategória	a készlet 39%-a; szűrővel kivehető
Vezető nullás gyártókódok	55 / 806 kód	szövegként maradnak	számként a „020”-ból „20” lenne

A tisztítás után: 2 957 772 mozgássor (816 642 betárolási + 2 141 130 szedési); minden lépés után kontrollszám a forrás-Excelből mért értékkel.

Forrás: notebook 1.3, 2.1–2.7, 3.2, 3.3

Csillagséma: minden mozgás egyértelműen dolgozóhoz, cikkszámhoz és naphoz kötődik



✓ **Ellenőrizve (notebook 3.6):** a ténytáblák minden kulcsa megvan a dimenzióban, és minden dimenziókulcs egyedi. Egyetlen mozgás sem marad dolgozó, cikkszám vagy nap nélkül.

Cél 1 · dolgozó
kulcs: ügyintézőkód → DimDolgozo

Cél 2 · cikkszám
kulcs: cikkszám → DimCikk

Cél 3 · dátum
kulcs: a lezárás napja → DimDatum

Forrás: notebook 3. szakasz (3.1–3.6)

Egyirányú, egy-a-többhöz kapcsolatok: egy szűrési út, a leíró adat egy helyen

A választott logika

1. **Egy-a-többhöz (1:*)**
   A dimenzió kulcsa egyedi; egy sorához sok mozgás tartozik.
2. **Egyirányú szűrés**
   A szűrés a dimenziótól a ténytábla felé hat, fordítva nem.
3. **Egy ténytábla a két folyamatra**
   Azonos oszlopok; a „statusz” választja szét a két folyamatot.
4. **A lezárás napja köt a naptárhoz**
   A lezárás a teljesítés pillanata; a havi KPI is erre épül.
5. **Teljes dimenziók**
   Mind az 559 ügyintézőkód és 450 149 cikkszám benne van.

Az előnyei

1. **Egyértelmű**
   Nincs kétértelmű szűrési út, ezért a DAX-mértékek egyszerűek.
2. **Nincs ismétlődés**
   A leíró adat egy helyen van, nem ismétlődik a ténytáblában.
3. **Egy szűrő mindenhol hat**
   Egy ABC-szűrő a mozgásra és a készletre egyszerre hat.
4. **Nincs elveszett sor**
   Minden mozgásnak van dolgozója, cikkszáma és napja.
5. **Bővíthető**
   Új adat, például ár, egy dimenzióoszlopként beköthető.

A Power BI-ban ehhez jön egy csoporttábla (4 sor) és az 5 eredménytábla: mind a 10 kapcsolat egy-a-többhöz és egyirányú.

Forrás: notebook 3. szakasz; Power BI-modell

ABC = mennyit szedünk egy cikkszámból, XYZ = mennyire egyenletesen

ABC – mennyit?

A cikkszámok a három hónap szedéseinek száma szerint sorba állítva; a halmozott arány határai 80 / 15 / 5%.



a szedések halmozott aránya

- **A** legalább 6 szedés (a szedések első 80%-a)
- **B** 2–5 szedés (a következő 15%)
- **C** 1 szedés (az utolsó 5%)

XYZ – mennyire egyenletesen?

Heti szedésszám a 11 teljes héten, a szedés nélküli hét 0.
Mérőszám: CV = a heti értékek szórása / átlaga.



egyenletes → ingadozó

code1155501 · heti átlag 1,91 szedés
egyenletes → CV 0,269 → X

code3194541 · heti átlag 2,0 szedés
9 hétig 0, majd 19 és 3 → CV 2,722 → Z

Közös alap: a szedési tételsor, vagyis hányszor kellett egy cikkszámért a tárhelyhez menni (nem a darab). 2 095 722 tételsor, 269 737 cikkszám; a 0 darabos sorok nélkül, a gépi könyveléssel együtt. Az osztály a cikkszám tulajdonsága: a cikktörzsbe került, a szűrők nem változtatják.

Forrás: notebook 4.0–4.6

A szedett cikkszámok 28,3%-a adja a szedések 80,3%-át

ABC-XYZ mátrix: cikkszámok száma

Szedett cikkszámok (269 737); a 180 412 szedés nélküli cikkszám nincs benne. Kontroll: notebook 4.7

ABC	X	Y	Z	Total
A	3,970.00	28,740.00	43,499.00	**76,209.00**
B			108,934.00	**108,934.00**
C			84,594.00	**84,594.00**
Total	**3,970.00**	**28,740.00**	**237,027.00**	**269,737.00**

ABC-XYZ mátrix: a szedési tételsorok aránya

Összesen 2 095 722 tételsor = 100%. Kontroll: notebook 4.7

ABC	X	Y	Z	Total
A	19.14%	39.51%	21.67%	**80.32%**
B			15.64%	**15.64%**
C			4.04%	**4.04%**
Total	**19.14%**	**39.51%**	**41.35%**	**100.00%**

28,3% → 80,3%

Az A-osztály: 76 209 cikkszám adja a szedések 80,3%-át.

21,7%

AZ: 43 499 cikkszám, gyakran szedik, de hetente erősen ingadozva.

B és C = Z

Legfeljebb öt szedés 11 hét alatt nem lehet egyenletes: a módszer következménye.

Forrás: notebook 4.3, 4.7, 4.9; Power BI, ABC-XYZ oldal

Az A-cikkszámok helye és utánpótlása határozza meg a szedési munka nagy részét

Tárhelykiosztás

80,3%

A szedések ennyi részét adják az A-cikkszámok (a cikkszámok 28,3%-a). Ezeket érdemes a legkönnyebben elérhető tárhelyekre tenni.

Utánpótlás

58,6%

AX + AY: 32 710 cikkszám (12,1%) adja a szedések 58,6%-át. A heti igényük kiszámítható, a feltöltés rendszeres ütemben tervezhető.

Ingadozó igény

43 499

AZ-cikkszám: gyakran szedik, de a heti igényük ugrál. A szedési helyen nagyobb tartalék vagy gyakoribb ellenőrzés kell.

Távolabbi helyek

19,6%

BZ + CZ: 193 528 cikkszám (71,7%) együtt csak a szedések ennyi részét adja; távolabbi tárhelyen is lehetnek.

Korlátok: nincs ár, ezért az ABC a szedések számán alapul, nem értéken · három hónap: szezonális hatás nem látszik · a heti bontás miatt sok a Z · a besorolás a 2026. április–júniusi időszakot írja le.

Forrás: notebook 4.9

A tárhely × cikkszám párok 28,2%-án olyan cikkszám áll, amelyet három hónapig nem szedtek



5 401 239 db

készlet a tárhelyeken

39%

ebből tiltott tárhelyen

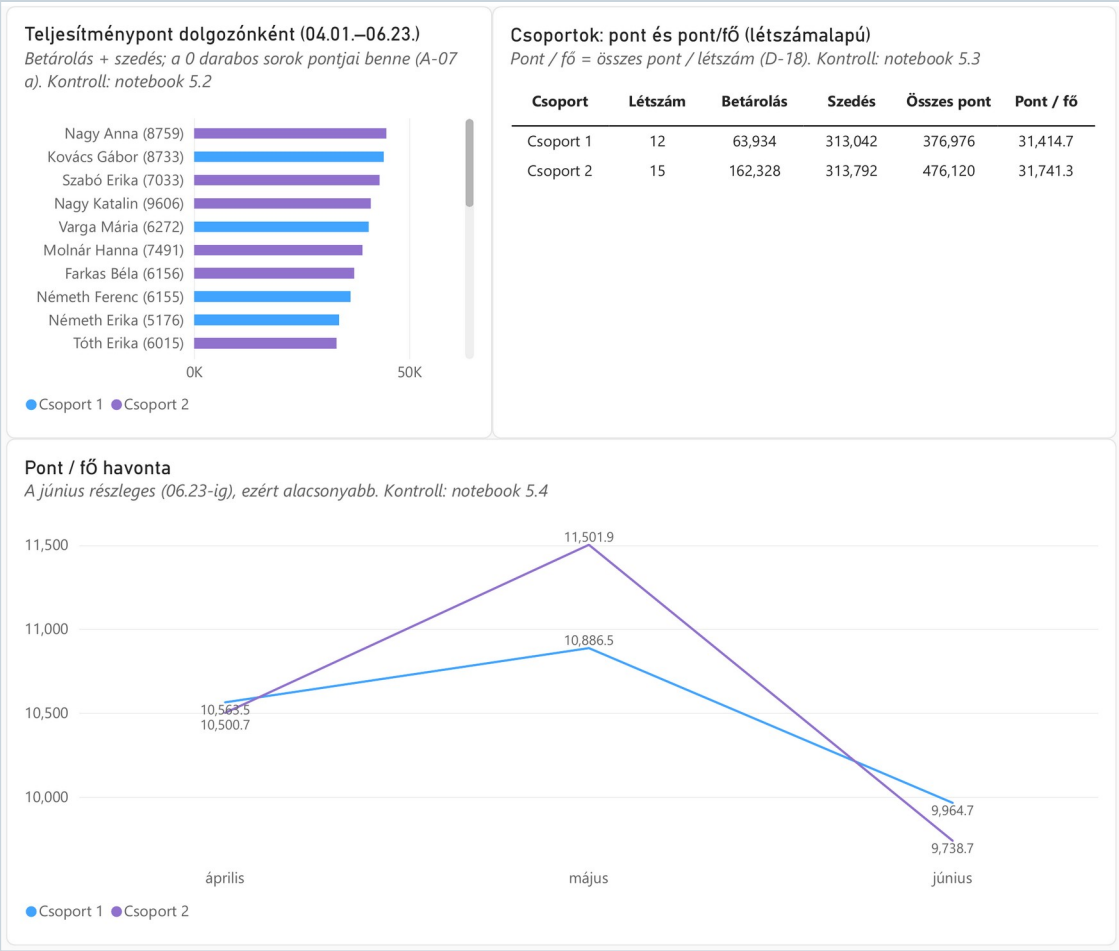
Szedési osztály	Párok	Darab
A	38,9%	71,5%
B	21,1%	12,3%
C	11,8%	4,9%
Nincs szedés	28,2%	11,3%

„Nincs szedés”: 235 528 pár, 611 507 db. Felülvizsgálati lista, nem selejtezési javaslat: a pótalkatrészek között lehetnek ritkán, de rendszeresen keresett tételek.

A tárhelyadat pillanatkép: az időbeli alakulás nem mutatható.

Forrás: notebook 2.6, 4.8, 4.9; Power BI, Készlet oldal

Egy főre a két csoport szinte azonos pontot szerzett, de másképp osztja meg a munkát



Csoport 1 · 12 fő

31 414,7

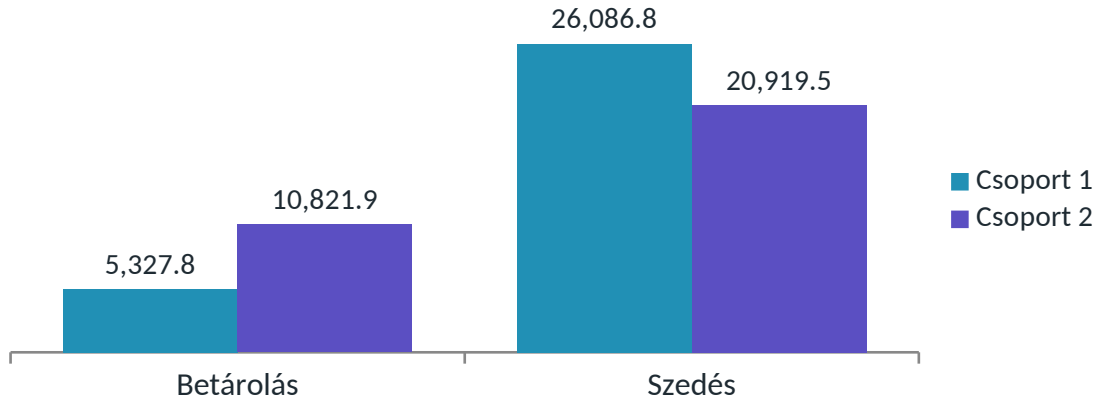
pont / fő (376 976 pont)

Csoport 2 · 15 fő

31 741,3

pont / fő (476 120 pont)

Pont / fő folyamatonként



A pont a forrásrendszeré: soronként 1 vagy 2, a darabtól független. Munkaidő-adat nincs, ezért a pont a könyvelt munka mennyiségét mutatja, nem a hatékonyságot.

Forrás: notebook 5.2–5.5; Power BI, Teljesítménypont oldal

A KPI a 30 000 Ft-os alapot a létszámmal csökkenti, majd három egyenlő részre bontja

Létszám alapú alap = 30 000 Ft × min(1, 12 / létszám)

Csoport 1 (12 fő): 30 000 Ft · Csoport 2 (15 fő): 24 000 Ft

komponens: 10 000 / 8 000 Ft

1/3 **1/3** **1/3**

Tárhelyen lévő mennyiség

= a teljes komponens

A tárhelyadat pillanatkép, nincs mihez mérni: mindkét csoportnak teljes értékben jár.

Betárolt mennyiség

= komponens × min(1, június / átlag)

Átlag = (április + május + június) / 3, darabban; a június nyers összege (06.23-ig).

Szedett mennyiség

= komponens × min(1, június / átlag)

Ugyanígy, a szedett darabokkal. Ha a június eléri az átlagot, a rész teljes.

KPI = a három rész összege. A min(1, x) a kisebbet adja: a rész legfeljebb a teljes komponens, többlet nem jár. Teljesítmény = kezelt darabszám.

Forrás: feladatleírás (KPI-ábra); notebook 6.0, 6.1

Csoport 1: 29 271,57 Ft (97,6%), Csoport 2: 22 622,82 Ft (94,3%)

Csoport 1 · 12 fő · alap 30 000 Ft

29 271,57 Ft 97,6% az alapból

tárhely 10 000 + betárolás 10 000 + szedés 9 271,57 · elmaradás 728,43

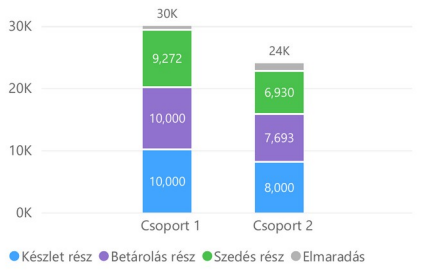
Csoport 2 · 15 fő · alap 24 000 Ft

22 622,82 Ft 94,3% az alapból

tárhely 8 000 + betárolás 7 693,09 + szedés 6 929,73 · elmaradás 1 377,18

KPI csoportonként: három rész és az elmaradás az alapig

Alap = 30 000 × min(1; 12 / létszám). Csoport 1: 29 271,57 Ft (97,6%), Csoport 2: 22 622,82 Ft (94,3%). Kontroll: notebook 6.3



KPI összesítő

Csoport	Létszám	Létszámszorzó	Alap	Komponens (1/3)	KPI (Ft)	Elmaradás
Csoport 1	12	1.00	30,000.00	10,000.00	29,271.57	728.43
Csoport 2	15	0.80	24,000.00	8,000.00	22,622.82	1,377.18

Betárolás és szedés: június a háromhavi átlaghoz

Arány = júniusi darab / az ápr.–máj.–jún. átlag; szorzó = min(1; arány) (D-11, D-13). Kontroll: notebook 6.2

Csoport	Folyamat	Április	Május	Június	3 havi átlag	Arány	Szorzó	Rész (Ft)
Csoport 1	BETAROLAS	43,738	49,414	47,489	46,880.3	1.0130	1.0000	10,000.00
Csoport 1	SZEDES	104,194	107,873	94,855	102,307.3	0.9272	0.9272	9,271.57
Csoport 2	BETAROLAS	108,871	130,352	112,858	117,360.3	0.9616	0.9616	7,693.09
Csoport 2	SZEDES	111,618	114,987	91,991	106,198.7	0.8662	0.8662	6,929.73

Az elmaradás oka a részleges június (06.23-ig, 23 működési nap a 29–30 helyett). Napi átlaggal számolva mind a négy arány 1 fölött van (1,04–1,17), vagyis napi tempóban a június volt a legjobb hónap (érzékenység, 6.4). A KPI és a teljesítménypont mást mér: pont/főben a Csoport 2, a KPI-arányban a Csoport 1 áll jobban.

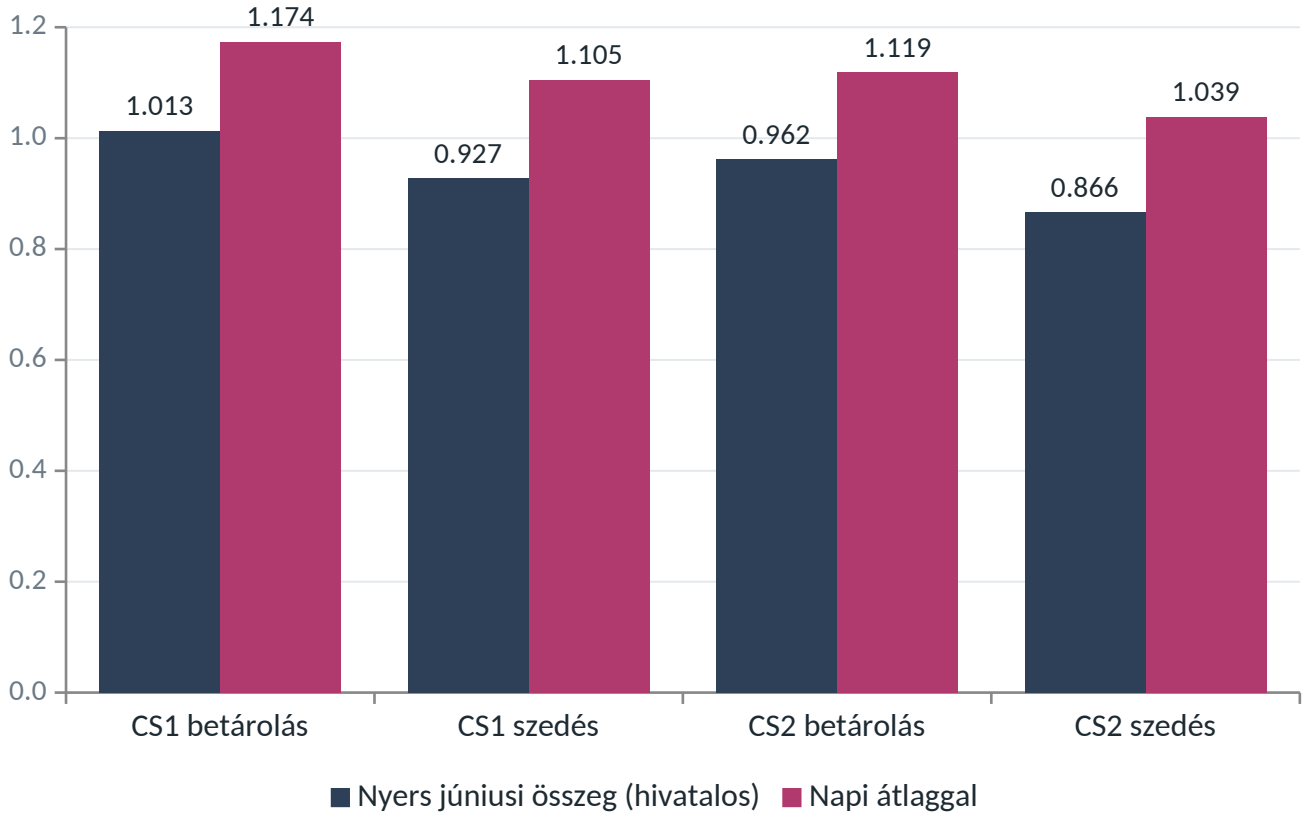
Hol marad el a június?

Csoport, folyamat	Június / átlag	Hatás
Csoport 1, betárolás	1,013 → 1	**teljes rész**
Csoport 1, szedés	0,927	**−728,43 Ft**
Csoport 2, betárolás	0,962	**−306,91 Ft**
Csoport 2, szedés	0,866	**−1 070,27 Ft**

Forrás: notebook 6.2, 6.3; Power BI, KPI és Kontroll oldal

Napi tempóban mindkét csoport júniusban volt a leggyorsabb: az elmaradást a 23 napos hónap okozza

Június / háromhavi átlag: nyers összeggel (hivatalos) és napi átlaggal



1,0 = az átlag; fölötte is csak a teljes rész jár

Napi átlaggal

Mind a négy arány 1 fölött (1,039–1,174): mindkét csoport a teljes alapot kapná. A hivatalos számítás a kiíró kérésére a nyers összeggel készült.

Kiugrók nélkül

Az 5 darab, 1 000 db fölötti sor (mind CS2 szedés, áprilisban és májusban) emeli az átlagot. Nélkülük a CS2 szedési aránya 0,866 → 0,894, a KPI +223,26 Ft.

KPI ≠ pont

Egy főre jutó pontban a CS2, a KPI alaphoz mért arányában a CS1 áll jobban: a kettő mást mér.

Forrás: notebook 6.4, 6.5

Teljes hónapokkal, árakkal és munkaidővel pontosabb lenne a kép

Korlát	Javaslat
A június részleges (23 nap)	A KPI teljes hónapokat hasonlítson, vagy napi átlaggal számoljon.
A tárhelyadat pillanatkép	Havi készlet-pillanatképek mentése: így a készlet alakulása is mérhető.
Nincs ár az adatban	Árakkal értékalapú ABC is készülhet a szedésszám alapú mellé.
Nincs munkaidő-adat	Ledolgozott órákkal egy órára jutó pont, vagyis hatékonyság számolható.
Három hónap adat	Az ABC–XYZ rendszeres újraszámolása; a lánc újrafuttatható.
„Nincs szedés”: 235 528 pár	Felülvizsgálati lista a készletezéshez, nem selejtezési javaslat.

Forrás: notebook 4.9, 5.5, 6.5

A fő döntések: adatok és modell

Téma	Döntés	Indoklás
Az Excel betöltése	Python-szkript CSV-be; a notebook ebből tölt	gyorsabb és újrafuttatható; kontrollszámokkal ellenőrzött
Mozgástáblák	egy ténytábla, a „statusz” választja szét	azonos oszlopok, egy kapcsolatkészlet elég
Naptárkötés	a lezárás napja	a teljesítés pillanata; a havi KPI is erre épül
Teljesen azonos sorok	törlés (56 109 sor)	minden mező egyezik, nincs megkülönböztető azonosító
Lezáratlan szedés	kizárás (9 sor)	a lezáratlan tétel nem teljesítés
„1”-es ügyintézőkód	„Rendszer” kategória	gépi könyvelés: valós kereslet, de nem dolgozó
Létszámon kívüli kódok	„Csoporton kívüli” kategória	a pont és a KPI csak a két csoportra szól
Csoportlétszám	kódok alapján: 12 és 15 fő	a kód az azonosító; két-két azonos név eltérő kóddal
TILTOTT tárhelysorok	külön kategória (Szabad / Tiltott)	a sorok 48%-a, a készlet 39%-a; szűrővel kivehető
Átadás a Power BI-nak	Parquet-fájlok	a típusokat is tárolja: a vezető nullás kódok szövegek maradnak
Kapcsolatok	mind egy-a-többhöz, egyirányú	egy szűrési út; a csoporttábla köti az eredménytáblákat

A fő döntések: ABC–XYZ, teljesítménypont, KPI

Téma	Döntés	Indoklás
Az ABC alapja	szedési tételsor, a 0 darabos sorok nélkül	a munka szedésenként jelentkezik; a kiíró is megerősítette
ABC-határok	80 / 15 / 5%; A ≥ 6, B 2–5, C 1 szedés	azonos forgalmú cikkszám azonos osztályba kerül
XYZ	heti CV a 11 teljes héten, nulla hetekkel	a csonka hetek ingadozásnak látszanának; nullák nélkül a ritka tétel egyenletesnek tűnne
Az osztály helye	statikus oszlop a cikktörzsben	a cikk tulajdonsága; a szűrők ne változtassák
Pont: 0 darabos sorok	bent maradnak	a rendszer pontot adott rájuk; a hatásuk 1,7, illetve 1,3%
Pont: nézetek	dolgozónként és csoportonként egy főre	a két csoport létszáma eltér
Darab-kiugrók	bent; érzékenységként kimutatva	lehetnek valós nagy tételek; a hatás +223,26 Ft
KPI-alap	30 000 × min(1, 12 / létszám)	a kiíró is megerősítette: 30 000 és 24 000 Ft
A június	nyers összeg a 04–05–06 átlagához	a kiíró kérésére; a napi átlag csak érzékenység
Készletrész	a teljes egyharmad	pillanatkép, nincs mihez mérni; az adat így érkezett
A számítás helye	notebook; a Power BI-ban DAX-kontroll	egy számítás, független ellenőrzés: eltérés 0,00

DAX-kontroll: a Power BI a nyers ténytáblából újraszámol, az eltérés 0,00

DAX-kontroll 1: teljesítménypont (DAX a FactMozgas-ból ↔ notebook PontCsoport)

Csoport	Pont	Sum of Pont_osszes	Pont betárolás	Sum of Pont_betarolas	Pont szedés	Sum of Pont_szedes	Létszám	Sum of Letszam	Pont per fő	Sum of Pont_per_fo
Csoport 1	376,976	376,976	63,934	63,934	313,042	313,042	12	12	31,414.67	31,414.7
Csoport 2	476,120	476,120	162,328	162,328	313,792	313,792	15	15	31,741.33	31,741.3

DAX-kontroll 2: június, háromhavi átlag, arány, szorzó (DAX)

Csoport	statusz	Darab utolsó hónap	Darab 3 havi átlag	Arány	Szorzó
Csoport 1	BETAROLAS	47,489	46,880.3	1.0130	1.0000
Csoport 1	SZEDES	94,855	102,307.3	0.9272	0.9272
Csoport 2	BETAROLAS	112,858	117,360.3	0.9616	0.9616
Csoport 2	SZEDES	91,991	106,198.7	0.8662	0.8662

Notebook: KPIHavi (6.2)

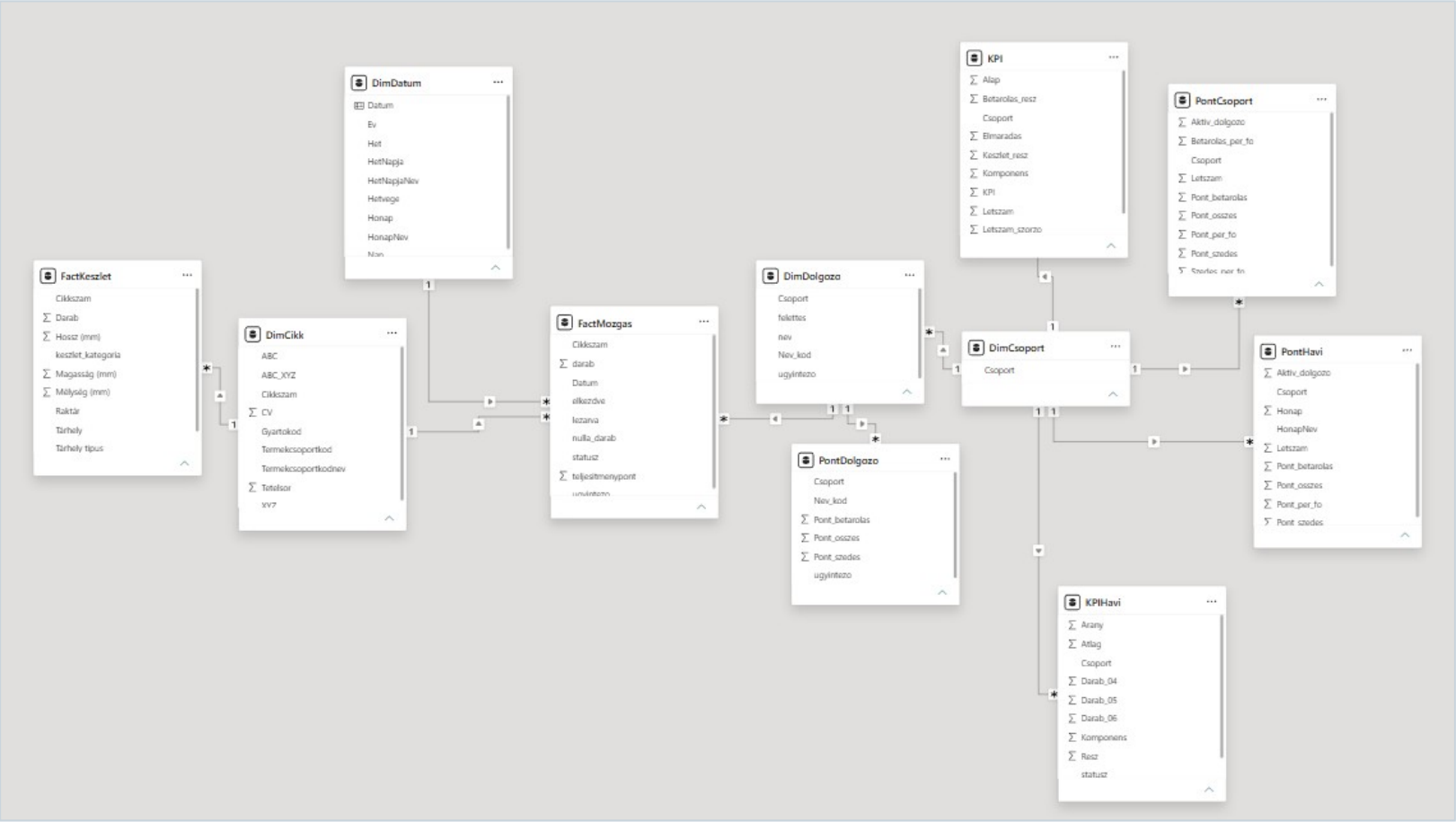
Csoport	Folyamat	Április	Május	Június	3 havi átlag	Arány	Szorzó	Rész (Ft)
Csoport 1	BETAROLAS	43,738	49,414	47,489	46,880.3	1.0130	1.0000	10,000.00
Csoport 1	SZEDES	104,194	107,873	94,855	102,307.3	0.9272	0.9272	9,271.57
Csoport 2	BETAROLAS	108,871	130,352	112,858	117,360.3	0.9616	0.9616	7,693.09
Csoport 2	SZEDES	111,618	114,987	91,991	106,198.7	0.8662	0.8662	6,929.73

DAX-kontroll 3: KPI (DAX a FactMozgas-ból ↔ notebook KPI tábla)

Csoport	KPI alap	Sum of Alap	Betárolás rész	Sum of Betarolas_resz	Szedés rész	Sum of Szedes_resz	KPI DAX	Sum of KPI	KPI elmaradás	Sum of Elmaradas	KPI eltérés
Csoport 1	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	9,271.57	9,271.57	29,271.57	29,271.57	728.43	728.43	0.00
Csoport 2	24,000.00	24,000.00	7,693.09	7,693.09	6,929.73	6,929.73	22,622.82	22,622.82	1,377.18	1,377.18	0.00

1. teljesítménypont csoportonként (DAX ↔ notebook)
2. június, háromhavi átlag, arány, szorzó
3. KPI és részei (DAX ↔ notebook): eltérés 0,00

A modell a Power BI-ban: 11 tábla, 10 kapcsolat



Modelltáblák
FactMozgas, FactKeszlet, DimDolgozo, DimCikk, DimDatum

Csoporttábla
DimCsoport (4 sor): ez köti a csoporthoz az eredménytáblákat

Eredménytáblák (notebook)
PontDolgozo, PontCsoport, PontHavi, KPI, KPIHavi

Kapcsolatok
mind egy-a-többhöz és egyirányú; a DimDatum dátumtáblaként jelölve

Technikai környezet és futtatási sorrend

Futtatási sorrend

1. **A forrás-Excel a 01_Forras mappába**
   raktari_teljesitmeny_export.xlsx

2. **D01_excel_to_csv.py**
   a 8 munkalapból 4 CSV a 02_Staging mappába

3. **A notebook: Restart + Run All**
   tisztítás, modell, ABC–XYZ, pont, KPI; 10 Parquet a 06_Kimenet mappába

4. **Power BI: KimenetMappa paraméter → Refresh**
   a riport a Parquet-fájlokból frissül

Környezet és ellenőrzés

- Python 3.14.0, pandas 3.0.6, pyarrow 25.0.1
- Jupyter notebook VS Code-ban (ipykernel 7.3.0)
- Power BI Desktop, Import mód; DAX-kontroll
- A notebook 76 cella, ebből 34 kódcella; a futtatás hibátlan, minden kontrollszám egyezik
- A szkript és a notebook relatív útvonallal dolgozik: a mappaszerkezetnek meg kell maradnia